

**TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU**

**STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE**

Martin Garaj

**UTJECAJ EMITERSKOG OTPORA NA DINAMIČKA SVOJSTVA  
POJAČALA U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA**

ZAVRŠNI RAD br. 1483

Zagreb, studeni, 2013.

**TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU**

**STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE**

Martin Garaj

JMBAG: 0246026825

**UTJECAJ EMITERSKOG OTPORA NA DINAMIČKA SVOJSTVA  
POJAČALA U SPOJU ZAJEDNIČKOG EMITERA**

ZAVRŠNI RAD br. 1483

Zagreb, studeni, 2013.



## Sažetak

Sastavljeno je pojačalo u spoju zajedničkog emitera. Napravljene su statička i dinamička analiza. Dinamička analiza provedena je analitički upotrebom dviju metoda, metodom za mali signal i metodom povratne veze. Analitički rezultati su potvrđeni mjerenima. Dolazi se do zaključka da se negativnom povratnom vezom smanjuje razina harmoničkog izobličenja uz smanjenje naponskog pojačanja.

## **Sadržaj**

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Uvod.....</b>                                                                   | <b>8</b>  |
| <b>2. Analiza pojačala u spoju zajedničkog emitera.....</b>                           | <b>9</b>  |
| 2.1 Statička analiza .....                                                            | 9         |
| 2.2 Dinamička analiza .....                                                           | 11        |
| 2.2.1 Modeli bipolarnih tranzistora.....                                              | 11        |
| 2.2.2 Pojačalo kao dvoprilaz (četveropol) .....                                       | 13        |
| 2.2.3 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s potpunom negativnom povratnom vezom .... | 14        |
| 2.2.4 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s djelomičnom negativnom povratnom vezom   | 15        |
| 2.2.5 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez negativne povratne veze .....          | 16        |
| 2.2.6 Harmoničko izobličenje .....                                                    | 18        |
| 2.3 Dinamička analiza metodom povratne veze .....                                     | 19        |
| 2.3.1 Analiza sustava s povratnom vezom .....                                         | 19        |
| 2.3.2 Negativna povratna veza pojačala u spoju zajedničkog emitera .....              | 20        |
| 2.3.3 Utjecaj negativne povratne veze na ulazni otpor pojačala .....                  | 23        |
| 2.3.4 Utjecaj negativne povratne veze na naponsko pojačanje.....                      | 24        |
| 2.3.5 Utjecaj negativne povratne veze na ukupno harmoničko izobličenje .....          | 25        |
| 2.4 Rezultati statičke i dinamičke analize.....                                       | 26        |
| 2.4.1 Vrijednosti i funkcije komponenta pojačala korištenih u analizi:.....           | 26        |
| 2.4.2 Rezultati statičke analize .....                                                | 27        |
| 2.4.3 Rezultati dinamičke analize .....                                               | 27        |
| <b>3. Mjerenja.....</b>                                                               | <b>29</b> |
| 3.1 Statička radna točka .....                                                        | 29        |
| 3.2 Naponsko pojačanje .....                                                          | 30        |
| 3.3 Ulazni otpor .....                                                                | 30        |
| 3.4 Harmoničko izobličenje .....                                                      | 32        |
| <b>4. Komentar .....</b>                                                              | <b>36</b> |
| <b>5. Zaključak .....</b>                                                             | <b>36</b> |
| <b>6. Literatura.....</b>                                                             | <b>37</b> |

## **Popis slika**

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Slika 2.1 Shema pojačala u spoju zajedničkog emitera .....                                           | 9  |
| Slika 2.2 Prikladno prikazana shema u SZE za proračun Theveninovog napona i otpora .....             | 9  |
| Slika 2.3 Nadomjesna shema spoja ulaznog kruga pojačala .....                                        | 10 |
| Slika 2.4 Model bipolarnog tranzistora s $h$ – parametrima .....                                     | 11 |
| Slika 2.5 Pojednostavljen model bipolarnog tranzistora za male signale .....                         | 12 |
| Slika 2.6 T-model bipolarnog tranzistora .....                                                       | 13 |
| Slika 2.7 Pojačalo kao dvoprilaz .....                                                               | 13 |
| Slika 2.8 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s potpunom povratnom vezom .....                      | 14 |
| Slika 2.9 Nadomjesna shema spoja pojačala u SZE za mali signal s potpunom NPV .....                  | 14 |
| Slika 2.10 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s djelomičnom povratnom vezom .....                  | 15 |
| Slika 2.11 Nadomjesna shema spoja pojačala u SZE za mali signal s djelomičnom NPV .....              | 16 |
| Slika 2.12 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez povratne veze .....                              | 17 |
| Slika 2.13 Nadomjesna shema spoja pojačala u SZE za mali signal bez NPV .....                        | 17 |
| Slika 2.20 Izobličenje ulaznog signala u nelinearnom sustavu .....                                   | 18 |
| Slika 2.14 Blok shema sustava s povratnom vezom .....                                                | 19 |
| Slika 2.15 Shematski prikaz strujne-serijske povratne veze .....                                     | 20 |
| Slika 2.16 Prikaz pojačala u spoju zajedničkog emitera T-modelom .....                               | 21 |
| Slika 2.17 Utjecaj negativne povratne veze na ulazni otpor pojačala .....                            | 23 |
| Slika 2.18 Utjecaj emitorskog otpornika na naponsko pojačanje i izobličenje signala .....            | 24 |
| Slika 2.19 Shematski prikaz smanjena harmoničkog izobličenja pomoću negativne povratne veze ....     | 25 |
| Slika 2.21 Shema izrađenog pojačala [2] .....                                                        | 26 |
| Slika 3.1 Mjerni spoj .....                                                                          | 29 |
| Slika 3.2 Blok shema mjerenja naponskog pojačanja .....                                              | 30 |
| Slika 3.3 Metoda mjerenja ulaznog otpora pojačala .....                                              | 31 |
| Slika 3.4 Blok shema mjerenja THD-a metodom spektralne analize .....                                 | 32 |
| Slika 3.5 Bez vidljivih izobličenja valnog oblika pojačala s potpunom PV za 75 % snage trošila ..... | 34 |
| Slika 3.6 Izobličenje valnog oblika pojačala s djelomičnom PV za 75 % snage trošila .....            | 34 |
| Slika 3.7 Izobličenje valnog oblika pojačala bez PV za 75 % snage trošila .....                      | 34 |
| Slika 3.8 Prikaz ukupnog harmoničkog izobličenja .....                                               | 35 |

## **Popis tablica**

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablica 2.1 Popis komponenata i objašnjenje funkcija .....                                       | 26 |
| Tablica 2.2 Rezultati statičke analize .....                                                     | 27 |
| Tablica 2.3 Rezultati proračuna naponskog pojačanja .....                                        | 28 |
| Tablica 2.4 Rezultati proračuna ulaznog otpora pojačala .....                                    | 28 |
| Tablica 3.1 Mjerni rezultati statičke radne točke .....                                          | 29 |
| Tablica 3.2 Rezultati mjerenja naponskog pojačanja .....                                         | 30 |
| Tablica 3.3 Rezultati mjerenja ulaznog otpora .....                                              | 31 |
| Tablica 3.4 Rezultati mjerenja harmoničkog izobličenja pojačala s potpunom povratnom vezom ..... | 33 |
| Tablica 3.5 Rezultati mjerenja harmoničkog izobličenja pojačala s djelomičnom povratnom vezom .. | 33 |
| Tablica 3.6 Rezultati mjerenja harmoničkog izobličenja pojačala bez povratne veze .....          | 33 |

### ***Popis jednadžbi***

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jednadžba (1) Ulazni otpor tranzistora .....                                                   | 12 |
| Jednadžba (2) Naponsko pojačanje pojačala .....                                                | 13 |
| Jednadžba (3) Ulazni otpor pojačala bez djelitelja u krugu baze .....                          | 14 |
| Jednadžba (8) Ukupno harmoničko izobličenje.....                                               | 18 |
| Jednadžba (4) Naponsko pojačanje sustava s povratnom vezom.....                                | 19 |
| Jednadžba (5) Naponsko pojačanje sustava s povratnom vezom izvedeno preko povratne grane ..... | 19 |
| Jednadžba (6) Prijenosna funkcija B-grane .....                                                | 21 |
| Jednadžba (7) Naponsko pojačanje pojačala bez povratne veze .....                              | 21 |

## 1. Uvod

Za analizu utjecaja negativne povratne veze izabrano je pojačalo u spoju zajedničkog emitera kao jedan od najjednostavnijih sklopova s povratnom vezom.

Napravljen je proračun za statičku i dinamičku analizu, te sastavljeno pojačalo koristeći univerzalnu pločicu. Zadatak završnog rada je ispitati utjecaj emitorskog otpornika na dinamička svojstva pojačala. Dinamička analiza je provedena metodom za mali signal te metodom povratne veze. Upotrebom metode povratne veze pojednostavljuje se analiza složenijih sklopova što će poslužiti u budućim projektima. Napravljena je dinamička analiza s tri različite jakosti negativne povratne veze. U prva dva slučaja mijenjala se vrijednost emitorskog otpornika kao grane povratne veze. U posljednjem slučaju emitorski otpornik je „premošten“ kondenzatorom kako bi izostavili njegov utjecaj u dinamičkim uvjetima rada.

Rezultati obaju metoda i rezultati statičke analize uspoređeni su mjerenjima. Uz mjerenja naponskog pojačanja i ulaznog otpora, izmjerena su i harmonička izobličenja. Kao pokazatelj kvalitete pojačala, ukupnog harmoničkog izobličenja je standardno mjerenje svakog pojačala. Mjerenjem harmoničkog izobličenja dobio se prikaz kako sve tri jakosti negativne povratne veze utječu na dinamička svojstva pojačala.

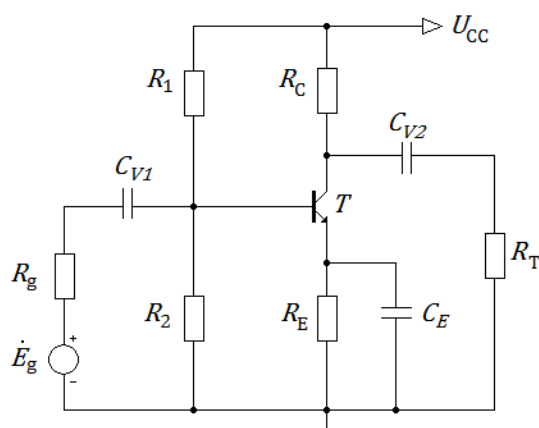


## 2. Analiza pojačala u spoju zajedničkog emitera

### 2.1 Statička analiza

Namještanjem statičke radne točke dovodimo bipolarni tranzistor kao kvaziaktivan element za pojačanje signala u normalno aktivno područje. To znači da je spoj baza-emiter propusno polariziran, a spoj baza-kolektor nepropusno polariziran. Statička radna točka može se odrediti analitičkom metodom. Ona je definirana s dvije struje ( $I_B, I_C$ ) i dva napona ( $U_{BE}, U_{CE}$ ), tj. istosmjernim vrijednostima napona između elektroda tranzistora, kao i strujama koje teku kroz tranzistor u statičkim uvjetima rada pojačala. [1]

Na slici 2.1 prikazana je shema spoja pojačala koje će se analizirati u radu.

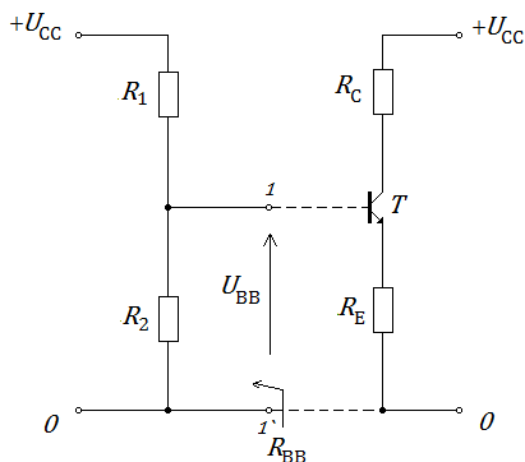


Slika 2.1 Shema pojačala u spoju zajedničkog emitera

Statička analiza pojačala u spoju zajedničkog emitera ostaje ista u svim slučajevima koji će se u radu opisati.

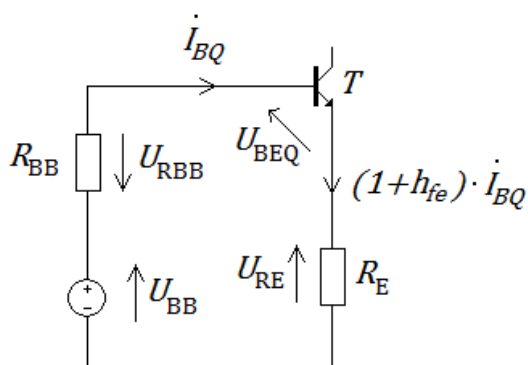
#### Proračun Theveninovog napona i otpora:

Po shemi na slici 2.2 možemo izračunati Theveninov napon  $U_{BB}$  i otpor  $R_{BB}$ .



Slika 2.2 Prikladno prikazana shema u SZE za proračun Theveninovog napona i otpora

Radi jednostavnije analize sklopa, koristi se nadomjesna shema spoja, u kome je, niskoomski djelitelj u krugu baze nadomješten ekvivalentnim izvorom napona  $U_{BB}$  i unutarnjim otporom  $R_{BB}$ , slika 2.3 [1]



Slika 2.3 Nadomjesna shema spoja ulaznog kruga pojačala

Nadomjesna shema na slici 2.3 može se opisati sljedećim izrazima

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC}$$

$$R_{BB} = R_1 || R_2$$

#### Proračun statičke radne točke:

Za krug baze pojačala može se postaviti Kirchhoffov zakon za napone prema slici 2.3.

$$U_{BB} = U_{RBB} + U_{BEQ} + U_{RE} = R_{BB} \cdot I_{BQ} + U_{BEQ} + R_E \cdot (1 + \beta) \cdot I_{BQ}$$

Iz izraza za krug baze određuje se struja baze

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_{BB} + (1 + \beta) \cdot R_E}$$

a preostali izrazi za statičku radnu točku su

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E) \cdot I_{CQ}$$

## 2.2 Dinamička analiza

U dinamičkoj analizi će se upotrijebiti model tranzistora za mali signal. Model za mali signal opisuje nelinearno djelovanje linearnim izrazima. Pri analizi malog signala koristimo se pretpostavkom da su svi tranzistori u normalnom aktivnom području i da je izmjenični signal male vrijednosti, tako će linearni izrazi biti tehnički točni. [3]

### 2.2.1 Modeli bipolarnih tranzistora

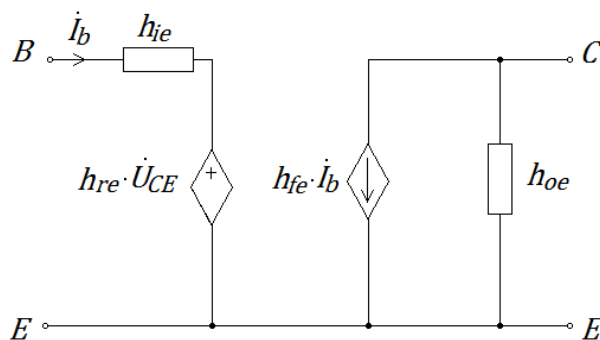
#### a) Model s $h$ -parametrima

Najčešće korišten linearni model bipolarnog tranzistora za male signale je model s  $h$ -parametrima, slika 2.4.

Hibridni parametri definiraju se na sljedeći način:

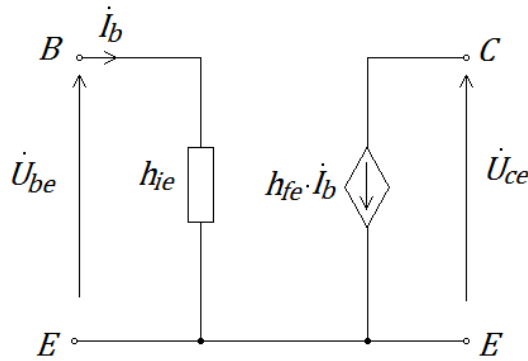
- $h_r$  - Faktor naponskog povratnog djelovanja uz otvoren ulaz.
- $h_o$  - Izlazna vodljivost uz otvoren ulaz.
- $h_i$  - Ulazni otpor uz kratko spojen izlaz.
- $h_f$  - Faktor strujnog pojačanja uz kratko spojen izlaz.

Simboli korišteni na slici 2.4 ovise o vrsti spoja. Indeks  $e$  znači da se radi od spoju zajedničkog emitera.



Slika 2.4 Model bipolarnog tranzistora s  $h$  – parametrima

Izlazna vodljivost  $h_{oe}$  i elektromotorna sila  $h_{re} \cdot \dot{U}_{CE}$  se zbog malih vrijednosti te vrlo malog utjecaja na točnost proračuna mogu zanemariti, slika 2.5.



Slika 2.5 Pojednostavljen model bipolarnog tranzistora za male signale

Parametre modela računamo iz sljedećih relacija:

- Faktor strujnog pojačanja

$$h_{fe} = \beta = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}$$

- Ulazni otpor tranzistora

$$h_{ie} = \frac{mU_T}{I_{BQ}} \approx \frac{0.025}{I_{BQ}} [\Omega] \quad (1)$$

Faktor idealnosti  $m$  korišten u izrazu (1) pojednostavljeni je omjer eksponencijalnih karakteristika struje i napona u poluvodiču. Ovisi o upotrebljenom poluvodičkom materijalu i načinu proizvodnje. Prema Shockleyevom izrazu za idealnu diodu,  $m = 1$ . [6] Temperaturni napon  $U_T$  definiran je sljedećim izrazom

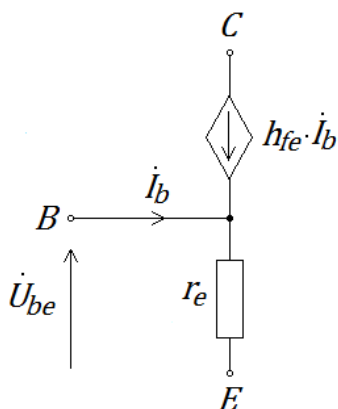
$$U_T = \frac{kT}{q} [V]$$

gdje je apsolutna temperatura PN spoja  $T = 300 K$ , Boltzmannova konstanta  $k = 1.38 \cdot 10^{-5} \frac{J}{K}$  i naboj elektrona  $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$ . Vrijednost temperaturnog napona  $U_T$  mjerena pri sobnoj temperaturi iznosi približno 25.85 mV.

## b) T-model

Drugi često korišten model bipolarnog tranzistora za male signale je T-model, slika 2.6 [8]. Preslikavanjem ulaznog otpora tranzistora u kolektorski krug dobiva se izraz za otpor  $r_e$  što ga kolektorskoj izmjeničnoj struji pruža spoj baza-emiter

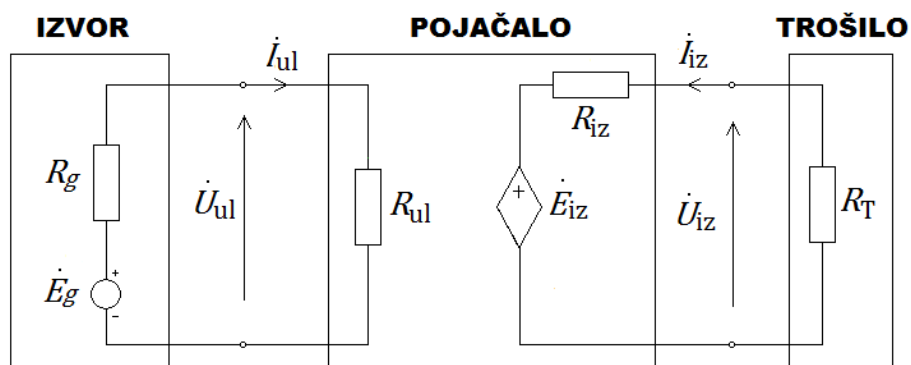
$$r_e = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{\frac{0.025}{I_{BQ}}}{h_{fe}} = \frac{0.025}{I_{BQ} \cdot h_{fe}} = \frac{0.025}{I_{CQ}}$$



Slika 2.6 T-model bipolarnog tranzistora

## 2.2.2 Pojačalo kao dvoprilaz (četveropol)

Pojačalo možemo promatrati kao dvoprilaz tj. kao električnu napravu s dva para priključnica kojoj je namjena prijenos signala od generatora do trošila, slika 2.7 [7, 13].



Slika 2.7 Pojačalo kao dvoprilaz

Svojstva pojačala kao dvoprilaza izražena su pomoću funkcionalnih odnosa između napona i struja na prilazima

- *Ulazni otpor pojačala*

$$R_{ul} = \frac{\dot{U}_{ul}}{\dot{I}_{ul}}$$

- *Naponsko pojačanje*

$$A_V = \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{U}_{ul}} \quad (2)$$

- *Strujno pojačanje*

$$A_I = \frac{\dot{I}_{iz}}{\dot{I}_{ul}}$$

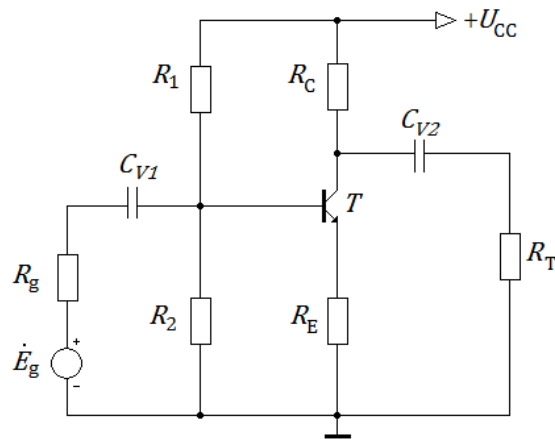
- Izlazni otpor pojačala

$R_{iz}$  određuje se Theveninovim teoremom

Strujno pojačanje i izlazni otpor pojačala u spoju zajedničkog emitera nisu predmet razmatranja, te se ti izrazi neće koristiti u daljnjoj analizi.

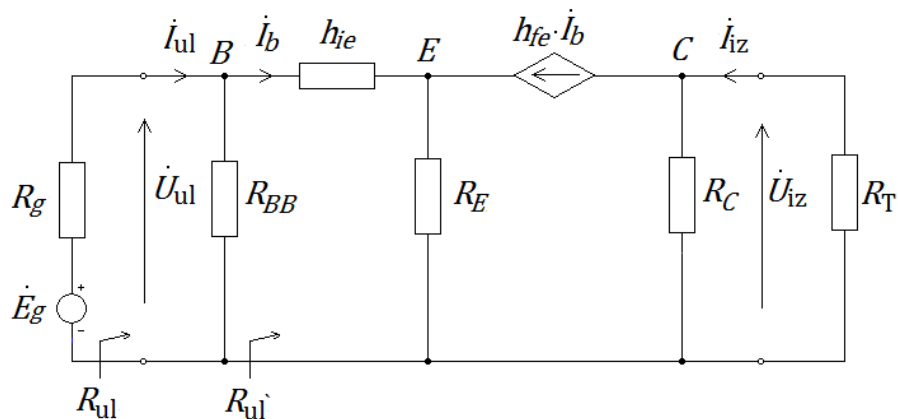
### 2.2.3 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s potpunom negativnom povratnom vezom

Otpornik  $R_E$  u emitterskom krugu tranzistora služi za temperaturnu stabilizaciju statičke radne točke. Ta vrsta stabilizacije temelji se na istosmjernoj negativnoj povratnoj vezi. Shema pojačala prikazana je na slici 2.8.



Slika 2.8 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s potpunom povratnom vezom

Nadomjesna shema spoja pojačala za mali signal prikazana je na slici 2.9.



Slika 2.9 Nadomjesna shema spoja pojačala u SZE za mali signal s potpunom NPV

Parametri pojačala važni za daljnju analizu:

- *Ulazni otpor pojačala*

$$R_{ul} = R_{BB} || R_{ul}'$$

- *Ulazni otpor pojačala bez djelitelja u krugu baze*

$$R_{ul}' = h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_E \quad (3)$$

- *Naponsko pojačanje*

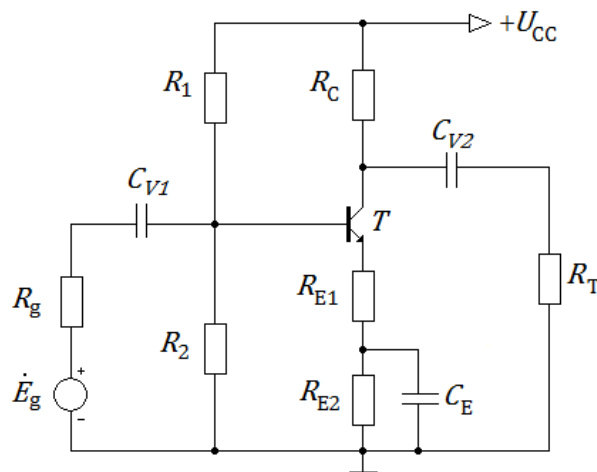
$$A_V = - \frac{h_{fe}(R_C || R_T)}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_E}$$

## 2.2.4 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s djelomičnom negativnom povratnom vezom

Kod pojačala s djelomičnom povratnom vezom koriste se dva otpornika u seriji čiji je zbroj jednak otporu  $R_E$ ,

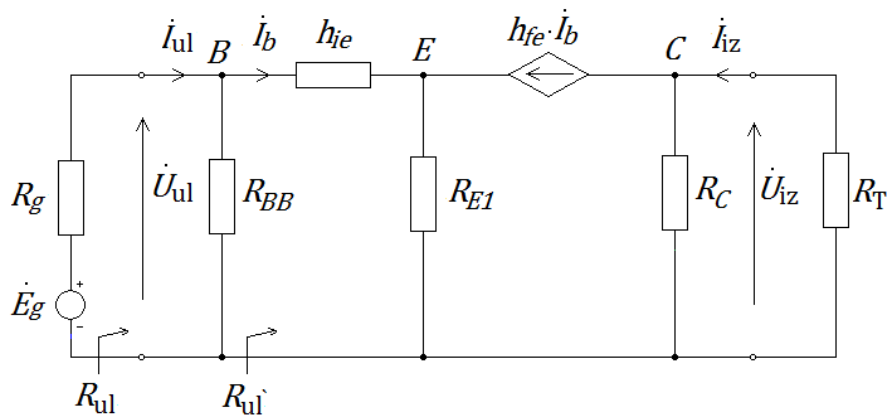
$$R_E = R_{E1} + R_{E2}$$

Drugi otpornik,  $R_{E2}$  „premošten“ je s  $C_E$ , pa se zato ostvaruje djelomična povratna veza. Shema pojačala prikazana na slici 2.10.



Slika 2.10 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s djelomičnom povratnom vezom

Nadomjesna shema spoja pojačala za mali signal prikazana je na slici 2.11.



Slika 2.11 Nadomjesna shema spoja pojačala u SZE za mali signal s djelomičnom NPV

Parametri pojačala važni za daljnju analizu:

- *Ulazni otpor pojačala*

$$R_{ul} = R_{BB} || R_{ul}'$$

- *Ulazni otpor pojačala bez djelitelja u krugu baze*

$$R_{ul}' = h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_{E1}$$

- *Naponsko pojačanje*

$$A_V = - \frac{h_{fe}(R_C || R_T)}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_{E1}}$$

Ovakva konfiguracija upotrebljena je da bi napravili kompromis između konfiguracija s potpunom i bez povratne veze. Ovim sklopom omogućujemo manju razinu harmoničkog izobličenja zbog djelovanja djelomične povratne veze, a u isto vrijeme se naponsko pojačanje smanjuje manje nego kod pojačala s potpunom povratnom vezom.

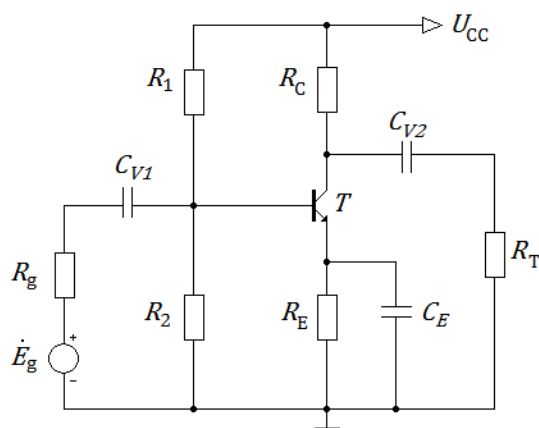
## 2.2.5 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez negativne povratne veze

Emitorski otpornik  $R_E$  služi za temperaturnu stabilizaciju, ali i smanjuje pojačanje, pa se paralelno njemu dodaje kondenzator  $C_E$  koji kratko spaja izmjenični signal. Da bi to bilo ispunjeno, reaktancija  $X_C$  kondenzatora  $C_E$  mora biti puno manja od otpora  $R_E$  pri bitnim frekvencijama signala kojeg pojačavamo.

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C_E} \ll R_E$$

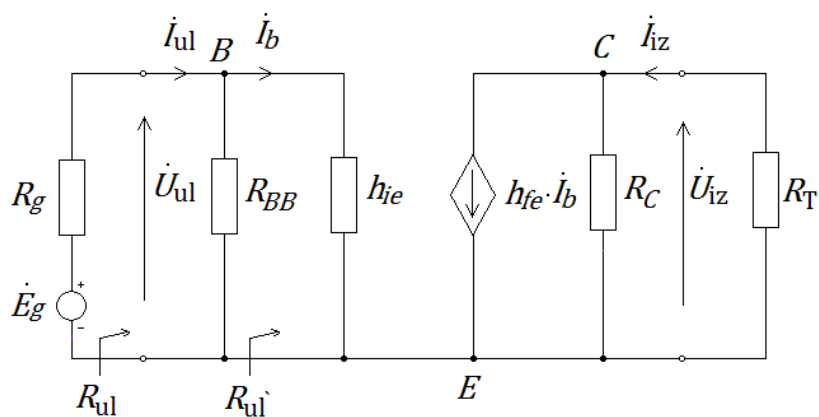
Dodavanjem kondenzatora  $C_E$  naponsko se pojačanje ne smanjuje, dok je temperaturna stabilizacija osigurana, ali su harmonička izobličenja puno izraženija. Shema pojačala je prikazana na slici 2.12





Slika 2.12 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez povratne veze

Nadomjesna shema spoja pojačala za mali signal prikazana je na slici 2.13.



Slika 2.13 Nadomjesna shema spoja pojačala u SZE za mali signal bez NPV

Parametri pojačala važni za daljnju analizu:

- *Ulazni otpor pojačala*

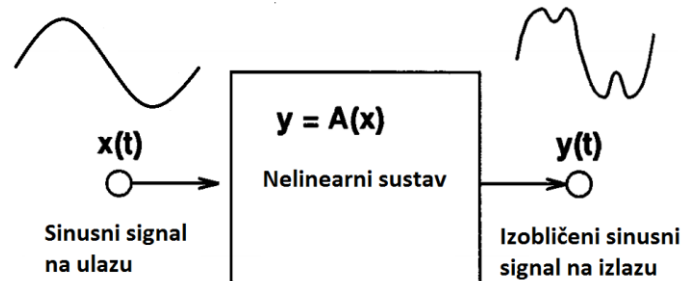
$$R_{ul} = R_{BB} || h_{ie}$$

- *Naponsko pojačanje*

$$A_V = - \frac{h_{fe} \cdot (R_C || R_T)}{h_{ie}}$$

## 2.2.6 Harmoničko izobličenje

Nelinearna izobličenja mogu biti harmonička i neharmonička. Mi ćemo se baviti harmoničkim izobličenjima budući da je ulazni signal jednoharmonijski. Izobličenja su posebno izražena pri velikim pobudama pojačala. Prikaz pojačala kao nelinearnog sustava je na slici 2.20.



Slika 2.14 Izobličenje ulaznog signala u nelinearnom sustavu

Slika 2.20 prikazuje sinusni signal  $x(t)$  pri frekvenciji  $f_1$  doveden na ulaz sustava  $A(x)$ , koji ima izlaz  $y(t)$ . Što je veća nelinearnost to je izlazni signal  $y(t)$  različitijeg valnog oblika od ulaznog signala  $x(t)$ . Izlazni signal  $y(t)$  je izražen

$$y(t) = a_0 + \sum_{k=1}^N a_k \cdot \cos(2\pi k f_1 t + \theta_k)$$

gdje je  $a_0$  osnovni harmonik, a  $a_k, k = 0, 1, \dots, N$  su amplitude Fourierovih koeficijenata odnosno harmonika, te  $\theta_k, k = 0, 1, \dots, N$  su njihove odgovarajuće faze.

Mjerenjem ukupnog harmoničkog izobličenja ili THD-a (Total Harmonic Distortion) se upućuje na kvalitetu kojom sustav  $A(x)$  reproducira ulazni signal  $x(t)$ . Izraz za ukupno harmoničko izobličenje je

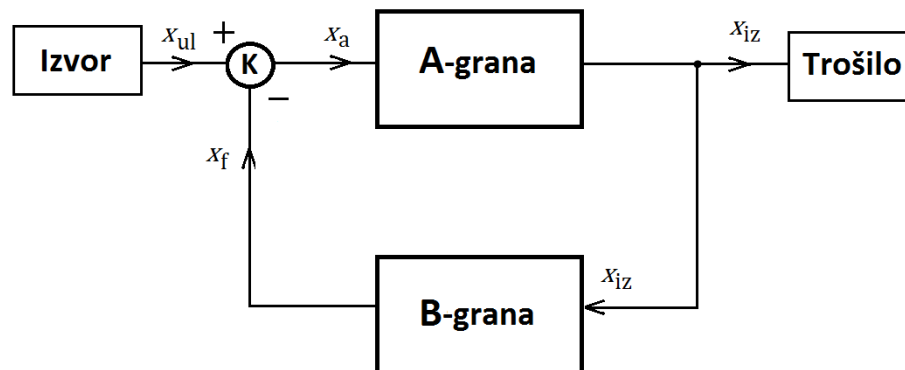
$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^N a_k^2}}{a_1} \cdot 100\% \quad (8)$$

Analitički postupak dobivanja ukupnog harmoničkog izobličenja nije obavljen zbog svoje složenosti.

## 2.3 Dinamička analiza metodom povratne veze

### 2.3.1 Analiza sustava s povratnom vezom

Da bi se svojstva sustava s povratnom vezom mogla što bolje razmotriti, provodi se analiza tako da se sustav rastavi na A-granu i B-granu, slika 2.14 [1]. A-grana je osnovno pojačalo bez svojstva povratne veze, a B-grana ili povratna grana element sustava koji uvodi povratnu vezu. Preko B – grane vraća se na ulaz pojačala signal proporcionalan izlaznom signalu. Komparator K uspoređuje ulazni signal i signal povratne grane te razliku ta dva signala šalje natrag na ulaz A-grane.



Slika 2.15 Blok shema sustava s povratnom vezom

Popis oznaka sa slike 2.14:

$x_{ul}$  – Ulazni signal sustava.

$x_f$  – Izlazni signal B-grane odnosno povratni signal pojačala s povratnom vezom.

$x_a$  – Ulazni signal A-grane, dobiven oduzimanjem ulaznog i povratnog signala.

$x_{iz}$  – Izlazni signal pojačala s povratnom vezom i ulazni signal B-grane.

Veličinama  $x$  označavamo signale koji su Laplaceove transformacije napona i struja. Radi jednostavnosti se izostavlja oznaka da su to funkcije kompleksne frekvencije  $s$ . Pojačanje A-grane definira se kao omjer izlaznog i ulaznog signala A-grane

$$A = \frac{x_{iz}}{x_a}$$

Izlazni signal A-grane  $x_{iz}$  je uzorak koji se dovodi na ulaz B-grane. Za B-granu izlazni signal je  $x_f$ , pa se prijenosna funkcija B-grane definira kao omjer

$$B = \frac{x_f}{x_{iz}}$$

Signal  $x_f$  je povratni signal pojačala s povratnom vezom. U komparatoru signala, signal  $x_f$  oduzima se od signala  $x_{ul}$  koji dolazi iz izvora. Razlika ta dva signala dovodi se na ulaz A-grane

$$x_a = x_{ul} - x_f$$

Pojačanje sustava pojačala s povratnom vezom  $A_f$  definira se kao omjer izlaznog signala  $x_{iz}$  predanog trošilu i ulaznog signala izvora  $x_{ul}$

$$A_f = \frac{x_{iz}}{x_{ul}} = \frac{A \cdot x_a}{x_a + x_f} = \frac{A \cdot x_a}{x_a + \frac{x_a}{x_a} \cdot B \cdot x_{iz}} = \frac{A \cdot x_a}{x_a \left(1 + B \cdot \frac{x_{iz}}{x_a}\right)} = \frac{A}{1 + B \cdot A} = \frac{A}{F} \quad (4)$$

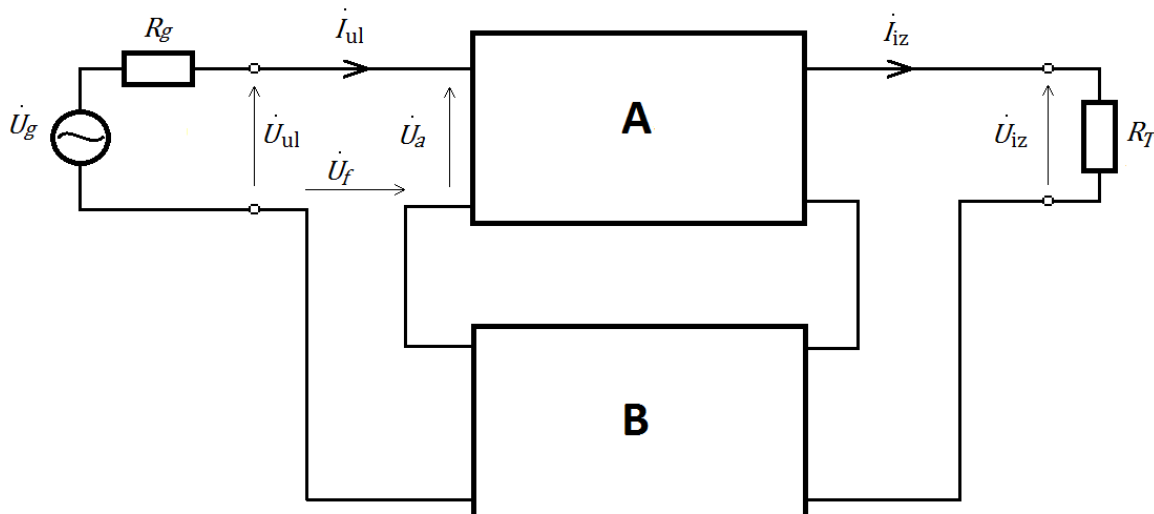
Izraz  $F = 1 + B \cdot A$  naziva se faktor povratne veze gdje veličina  $B \cdot A$  predstavlja pojačanje u grani povratne veze B.

Ako je pojačanje  $B \cdot A \gg 1$ , ukupno pojačanje sustava s povratnom vezom može se odrediti samo elementima B-grane, najčešće otpornicima pa je

$$A_f = -\frac{1}{B} \quad (5)$$

### 2.3.2 Negativna povratna veza pojačala u spoju zajedničkog emitera

Pojačalo u SZE bez kondenzatora  $C_E$  u emitorskom krugu ima negativnu povratnu vezu jer se napon povratne grane  $\dot{U}_f$  oduzima od ulaznog napona. Na slici 2.15 vidi se da povratna veličina  $\dot{U}_f$  djeluje serijski s naponom  $\dot{U}_a$ . Zato je povratna veza u ulaznom krugu serijska. Zbog proporcionalnosti napona  $\dot{U}_f$  izlaznoj struji, povratna veza u izlaznom krugu je strujna.



Slika 2.16 Shematski prikaz strujne-serijske povratne veze

Prema nadomjesnoj shemi spoja sa slike 2.9, izrazit će se signali

$$\dot{U}_f = (h_{fe} \cdot \dot{I}_b + \dot{I}_b) \cdot R_E \quad - \text{ Izlazni signal B-grane}$$

$$\dot{U}_{ul} = \dot{U}_f + \dot{U}_a = h_{ie} \cdot \dot{I}_b + (h_{fe} \cdot \dot{I}_b + \dot{I}_b) \cdot R_E \quad - \text{ Ulazni napon u sustavu s povratnom vezom}$$

$$\dot{U}_a = h_{ie} \cdot \dot{I}_b \quad - \text{ Ulazni napon u sustavu bez povratne veze}$$

$\dot{U}_{iz} = -h_{fe} \cdot \dot{I}_b \cdot (R_C || R_T)$  - Izlazni napon sustava

Izraz za razliku ulaznog signala i napona povratne veze:

$$\dot{U}_a = \dot{U}_{ul} - \dot{U}_f = \dot{U}_{ul} - \dot{I}_e \cdot R_E = \dot{U}_{ul} - (h_{fe} \cdot \dot{I}_b + \dot{I}_b) \cdot R_E$$

Preko B-grane pojačala jedan dio izlaznog napona se doveo na ulaz, stoga izraz za prijenosnu funkciju B-grane glasi

$$B = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_{iz}} = \frac{(h_{fe} \cdot \dot{I}_b + \dot{I}_b) \cdot R_E}{-h_{fe} \cdot \dot{I}_b \cdot (R_C || R_T)} = -\frac{(h_{fe} + 1) \cdot R_E}{h_{fe} \cdot (R_C || R_T)} \quad (6)$$

Izraz za naponsko pojačanje A-grane bez povratne veze (otvoreni krug) je

$$A = \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{U}_a} = \frac{-h_{fe} \cdot \dot{I}_b \cdot (R_C || R_T)}{h_{ie} \cdot \dot{I}_b} = \frac{-h_{fe} \cdot (R_C || R_T)}{h_{ie}} \quad (7)$$

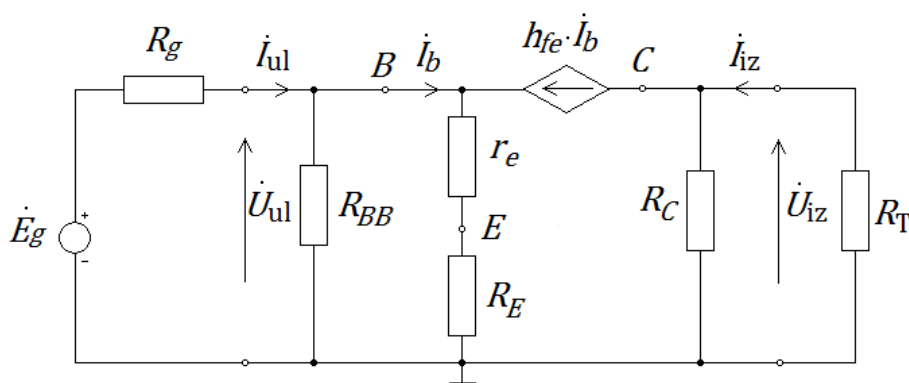
Naponsko pojačanje sustava s povratnom vezom (zatvoreni krug) ostvaruje se uvrštavanjem izraza (6) i (7) u izraz za pojačanje sustava s povratnom vezom (4).

$$A_f = -\frac{h_{fe}(R_C || R_T)}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_E}$$

Izrazi za naponsko pojačanje pojačala s potpunom povratnom vezom metodom za mali signal i metodom negativne povratne veze su jednaki

$$A_f = A_V$$

Budući da je pojačanje  $B \cdot A \gg 1$ , ukupno pojačanje sustava s povratnom vezom može se odrediti koristeći samo izraze (5) i (6). Za točniji rezultat potrebno je uvrstiti otpor spoja baza-emiter  $r_e$ . Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s otporom  $r_e$  u dinamičkim uvjetima prikazano je T-modelom, slika 2.16.



Slika 2.17 Prikaz pojačala u spoju zajedničkog emitera T-modelom

Određivanje naponskog pojačanja upotrebom izraza za prijenosnu funkciju B-grane:

a) Naponsko pojačanje pojačala s potpunom povratnom vezom

Radi jednostavnosti postupka zanemaruje se struja baze  $I_b$  pa je  $(h_{fe} + 1) = h_{fe}$ . Kod izraza za prijenosnu funkciju B-grane (6) u ovom slučaju  $r_e \ll R_E$  pa se u krajnjem izrazu isto može zanemariti.

$$B = - \frac{(h_{fe} + 1) \cdot (R_E + r_e)}{h_{fe} \cdot (R_C || R_T)} \approx \frac{R_E}{(R_C || R_T)}$$

$$A_f = \frac{(R_C || R_T)}{R_E}$$

b) Naponsko pojačanje pojačala s djelomičnom povratnom vezom

U ovom slučaju nije ispunjen uvjet  $r_e \ll R_{E1}$  pa će uzimanje u obzir otpornika  $r_e$  povećati točnost rezultata.

$$B = - \frac{(h_{fe} + 1) \cdot (R_{E1} + r_e)}{h_{fe} \cdot (R_C || R_T)} \approx \frac{R_{E1} + r_e}{(R_C || R_T)}$$

$$A_f = \frac{(R_C || R_T)}{R_{E1} + r_e}$$

c) Naponsko pojačanje pojačala bez povratne veze

U ovom će izrazu u brojniku biti samo otpornik  $r_e$  jer su ostali članovi grane povratne veze kratko spojeni za izmjenične veličine.

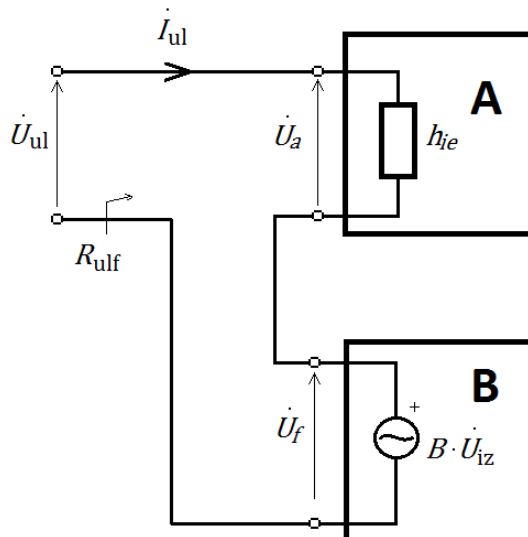
$$B = - \frac{(h_{fe} + 1) \cdot r_e}{h_{fe} \cdot (R_C || R_T)} \approx \frac{r_e}{(R_C || R_T)}$$

$$A_f = \frac{(R_C || R_T)}{r_e}$$

Određivanje naponskog pojačanja na ovaj način posebno je pogodno kod pojačala s potpunom povratnom vezom jer iznos naponskog pojačanja možemo dobiti koristeći samo vrijednosti otpora  $R_C$ ,  $R_E$  i  $R_T$ . To je pokazatelj da na pojačalo s jakom negativnom povratnom vezom ne utječu karakteristike tranzistora [2].

### 2.3.3 Utjecaj negativne povratne veze na ulazni otpor pojačala

Negativna povratna veza ima utjecaj na cjelokupna svojstva elektroničkih sklopova, pa tako i na ulazni otpor pojačala. Strujna serijska NPV povećava ulazni otpor pojačala. Blok shema djelovanja negativne povratne veze na ulazni otpor pojačala prikazana je na slici 2.17.



Slika 2.18 Utjecaj negativne povratne veze na ulazni otpor pojačala

Ukupna struja  $\dot{I}_{ul}$  jednaka je ulaznoj struji A-grane pojačala, a ulazni napon sustava povećan zbog djelovanja NPV i određen izrazom

$$\dot{U}_{ul} = \dot{U}_f + \dot{U}_a$$

Za određivanje ulaznog otpora pojačala s povratnom vezom upotrijebiti će se izraz za ulazni otpor tranzistora (1) koji je jednak ulaznom otporu A-grane,

$$h_{ie} = \frac{\dot{U}_a}{\dot{I}_{ul}} = \frac{h_{ie} \cdot \dot{I}_b}{\dot{I}_b}$$

dok je ulazni otpor pojačala bez djelitelja sa serijskom povratnom vezom definiran kao

$$R_{ulf} = \frac{\dot{U}_{ul}}{\dot{I}_{ul}} = \frac{\dot{U}_{ul}}{\dot{U}_a / R_{ul}} = h_{ie} \frac{\dot{U}_a + \dot{U}_f}{\dot{U}_a} = h_{ie} \cdot \left( 1 + \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_{iz}} \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{U}_a} \right) = h_{ie} (1 + B \cdot A)$$

iz čega proizlazi da je  $R_{ulf}$  veći od ulaznog otpora A-grane za faktor povratne veze  $F = (1 + B \cdot A)$

$$R_{ulf} = h_{ie} \cdot F$$

Uvrštavanjem izraza (6) i (7) dolazi se do konačnog izraza za unutarnji otpor pojačala bez djelitelja sa serijskom povratnom vezom

$$R_{ulf} = h_{ie} \cdot \left[ 1 + \frac{R_E}{(R_C || R_T)} \cdot \frac{h_{fe}(R_C || R_T)}{h_{ie}} \right] = h_{ie} + [(1 + h_{fe}) \cdot R_E]$$

Ovaj izraz jednak je izrazu (3) upotrebljenom u dinamičkoj analizi za mali signal.

$$R_{ulf} = R_{ul}'$$

### 2.3.4 Utjecaj negativne povratne veze na naponsko pojačanje

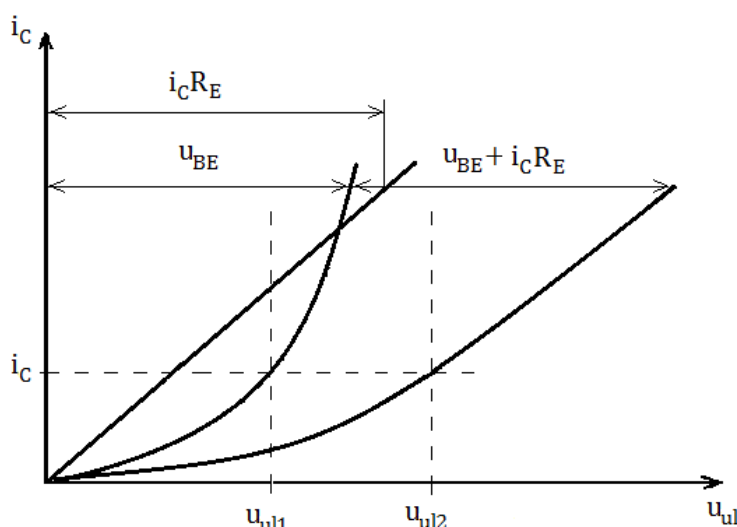
Kao naponsko pojačanje određen je omjer izlaznog i ulaznog napona na priključnicama izvora signala. No taj ulazni napon ovisi o odnosu ulaznog otpora pojačala  $R_{ul}$  i unutarnjeg otpora izvora signala  $R_g$ . Ako je otpor izvora mnogo veći od ulaznog otpora pojačala, teći će u krugu baze izmjenična struja neovisna o vrijednosti ulaznog otpora pojačala.

$$i_b = \frac{\dot{E}_g}{R_g} \neq f(R_{ul})$$

Dogodi li se promjena u krugu kolektora zbog primjerice utjecaja temperature ili promjene napona napajanja, izmjenična struja izvora neće se promijeniti. Dakle, izostaje djelovanje negativne povratne veze. Kako bi negativna povratna veza mogla djelovati mora biti zadovoljen uvjet

$$R_g \ll R_{ul}$$

Analizu nastavljamo uz ovaj uvjet ispunjen. Oznake  $u_f$  i  $u_a$  u poglavljima 2.3.4 i 2.3.5 će radi lakšeg praćenja biti zamijenjene sa  $u_f = u_{RE}$  i  $u_a = u_{BE}$ . Kad je emitorski otpornik „premošten“ kondenzatorom  $C_E$ , napon izvora signala jednak je izmjeničnom naponu između baze i emitera  $u_{ul} = u_{BE}$ . Kada isključimo kondenzator, izmjenična kolektorska struja  $i_c$  teče kroz emitorski otpornik stvarajući na njemu napon  $u_{RE}$ . Kako je sad  $u_{ul} = u_{RE} + u_{BE}$ , to znači da se  $u_{BE}$  smanjio. Smanjenjem napona  $u_{BE}$  smanjio se izlazni napon pa se tako smanjilo i naponsko pojačanje. Iz slike 2.18 vidi se da je zajednička karakteristika dvaju zbrojenih napona puno položijenija. Kako bi održali vrijednost  $i_c$  pa tako i naponsko pojačanje, potreban je znatno veći ulazni napon u slučaju s emitorskim otpornikom, nego onda kad je  $R_E$  „premošten“, slika 2.18.

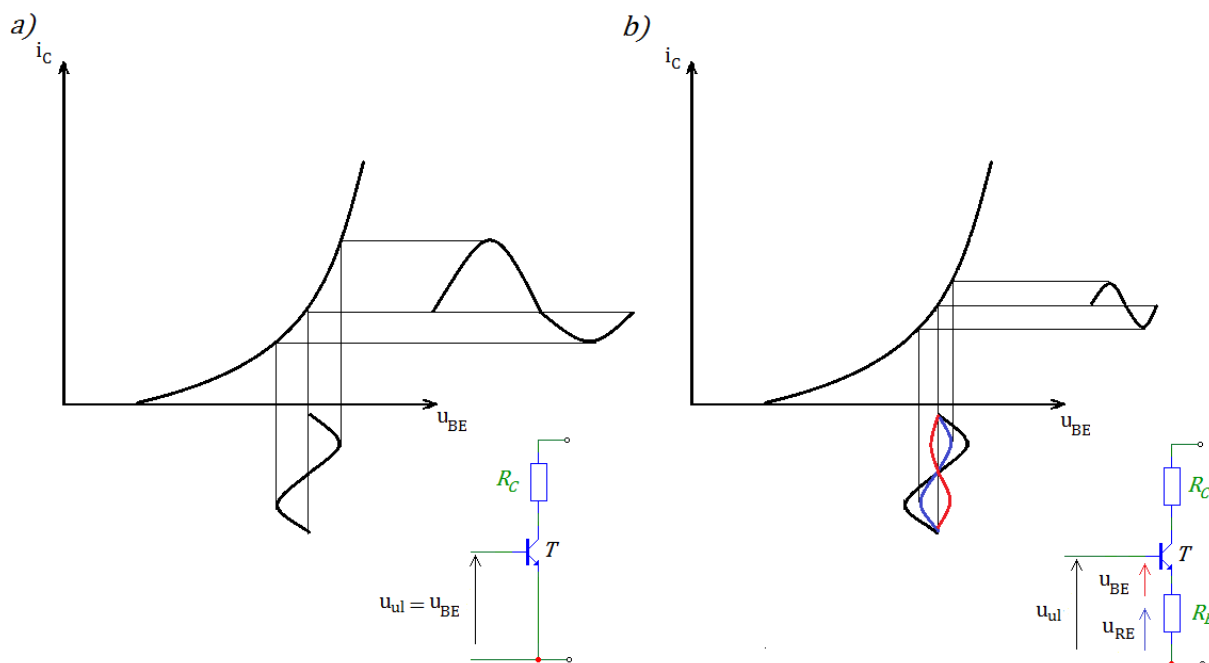


Slika 2.19 Utjecaj emitorskog otpornika na naponsko pojačanje i izobličenje signala



### 2.3.5 Utjecaj negativne povratne veze na ukupno harmoničko izobličenje

Zbog nelinearnosti prijenosnih karakteristika tranzistora nastaju nelinearna izobličenja. Primjenom povratne veze nelinearna izobličenja mogu se smanjiti na željen iznos. Smanjenje harmoničkog izobličenja utjecajem negativne povratne veze se vidi na slici 2.19.

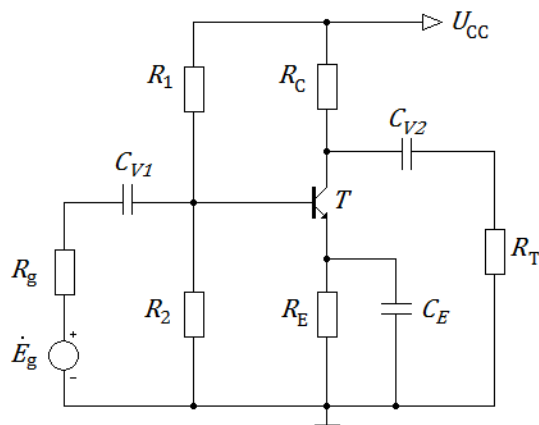


Slika 2.20 Shematski prikaz smanjena harmoničkog izobličenja pomoću negativne povratne veze

Kao mjeru izobličenja uzet je omjer između pozitivne i negativne poluperiode. Primjenom negativne povratne veze dio izmjeničnog napona  $u_{RE}$  vraća se na ulaz. Vraćeni napon  $u_{RE}$  suprotan je ulaznom naponu te se stoga ti naponi oduzimaju. Napon  $u_{BE}$  rezultat je oduzimanja. Dakle napon emitorskog otpora izobličuje napon  $u_{BE}$ , ali tako da kompenzacijskim djelovanjem smanjuje izobličenje nastalo zbog nelinearnosti karakteristike. Na slici 2.19.b može se vidjeti kako je omjer pozitivne i negativne poluperiode struje  $i_c$  jednak. Negativna strana smanjenja izobličenja je smanjenje naponskog pojačanja.

## 2.4 Rezultati statičke i dinamičke analize

Pojačalo je izrađeno prema literaturi [2].



Slika 2.21 Shema izrađenog pojačala [2]

### 2.4.1 Vrijednosti i funkcije komponenata pojačala korištenih u analizi:

| Komponenta    | Vrijednost     | Funkcija                                                                        |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $R_1$         | 120 k $\Omega$ | Namještanje radne točke.                                                        |
| $R_2$         | 15 k $\Omega$  | Namještanje radne točke i temperaturna stabilizacija zajedno s otpornikom $R_E$ |
| $R_C$         | 3.9 k $\Omega$ | Podešavanje naponskog pojačanja i napona $U_{CEQ}$ .                            |
| $R_E$         | 470 $\Omega$   | Unosi negativnu povratnu vezu i temperaturnu stabilizaciju radne točke.         |
| $R_{E1}$      | 82 $\Omega$    |                                                                                 |
| $R_{E2}$      | 390 $\Omega$   |                                                                                 |
| $R_T$         | 22 k $\Omega$  | Trošilo.                                                                        |
| $C_E$         | 470 $\mu$ F    | Namješta jakost povratne veze.                                                  |
| $C_{V1}$      | 10 $\mu$ F     | Sprečavaju pomak statičke radne točke zbog uključenja izvora i trošila.         |
| $C_{V2}$      | 100 $\mu$ F    |                                                                                 |
| $hfe = \beta$ | 340            | Faktor strujnog pojačanja tranzistora BC238.                                    |
| $U_{BEQ}$     | 0.65 V         | Prednapon baze                                                                  |
| $U_{CC}$      | 18 V           | Napon napajanja                                                                 |

Tablica 2.1 Popis komponenata i objašnjenje funkcija

Za otpor trošila izabrano je  $22\text{ k}\Omega$  da bi se dobila dovoljno mala snaga na izlazu kako ne bi došlo do oštećenja tranzistora.

Mjerenja pokazuju da je ulazni otpor tranzistora veći od onog koji se dobiva analitički prema navedenom izrazu za  $h_{ie}$  (1). Temperaturni napon od  $U_T = 25\text{ mV}$  odnosi se na sobnu temperaturu, a on dodatno raste s povišenjem temperature kristala. [2] Iz toga slijedi da je praktička vrijednost ulaznog otpora tranzistora za 25% veća od teorijske. Empirijska formula za ulazni otpor tranzistora izvedena je izrazom

$$h_{ie} \approx \frac{0.032}{I_{BQ}} [\Omega],$$

iz čega slijedi izraz za otpor spoja baza-emiter

$$r_e \approx \frac{0.032}{I_C}$$

Ti će se izrazi koristiti pri daljim proračunima kako bi se dobili približni rezultati mjerenjima.

#### 2.4.2 Rezultati statičke analize

Vrijednost  $U_{BEQ}$  usklađena je s rezultatom mjerenja. Rezultati statičke analize prikazani su u tablici 2.2.

| Naziv parametra | Vrijednost         |
|-----------------|--------------------|
| $U_{BB}$        | 2 V                |
| $R_{BB}$        | 13.33 k $\Omega$   |
| $I_{BQ}$        | 7.78 $\mu\text{A}$ |
| $I_{CQ}$        | 2.64 mA            |
| $U_{CEQ}$       | 6.432 V            |
| $U_{BEQ}$       | 0.65 V             |

Tablica 2.2 Rezultati statičke analize

#### 2.4.3 Rezultati dinamičke analize

Za potrebu računanja naponskog pojačanja metodom povratne veze  $A_f$ , vrijednost otpora  $r_e$  određena je izrazom

$$r_e = \frac{0.032}{I_C} = 12.12\ \Omega$$

U tablici 2.3 prikazani su rezultati analitički dobivenih naponskih pojačanja pojačala za tri jakosti povratne veze. Naponsko pojačanje  $A_V$  dobiveno je metodom za mali signal, a  $A_f$  metodom povratne veze (5). Metoda povratne veze odstupa od metode za mali signal zbog zanemarenja otpora  $r_e$  u slučaju s potpunom povratnom vezom i struje baze  $I_b$ .

|               | $A_V$ | $A_f$ |
|---------------|-------|-------|
| Potpuna PV    | 6.86  | 7.04  |
| Djelomična PV | 35.75 | 35.21 |
| Bez PV        | 273.7 | 275.5 |

**Tablica 2.3** Rezultati proračuna naponskog pojačanja

U tablici 2.4 su prikazani rezultati analitički dobivenih ulaznih otpora pojačala

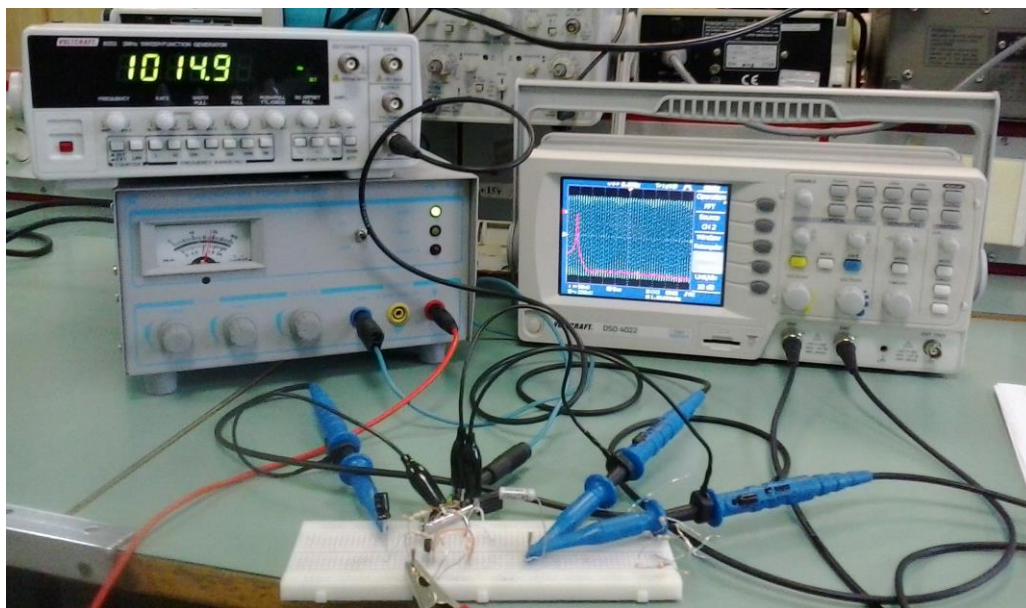
|               | Ulazni otpor $R_{ul}$ [ $k\Omega$ ] |
|---------------|-------------------------------------|
| Potpuna PV    | 12.33                               |
| Djelomična PV | 9.41                                |
| Bez PV        | 3.13                                |

**Tablica 2.4** Rezultati proračuna ulaznog otpora pojačala

Rezultati ulaznog otpora dobiveni metodom povratne veze jednaki su rezultatima metode za mali signal.

### 3. Mjerenja

Mjerni spoj prikazan je na slici 3.1.



Slika 3.1 Mjerni spoj

Oprema korištena u mjerenjima:

- Generator signala Voltcraft 8202
- Osciloskop Voltcraft DSO 4022
- Laboratorijski izvor PS – 302A
- Univerzalni instrument METEX 3600

#### 3.1 Statička radna točka

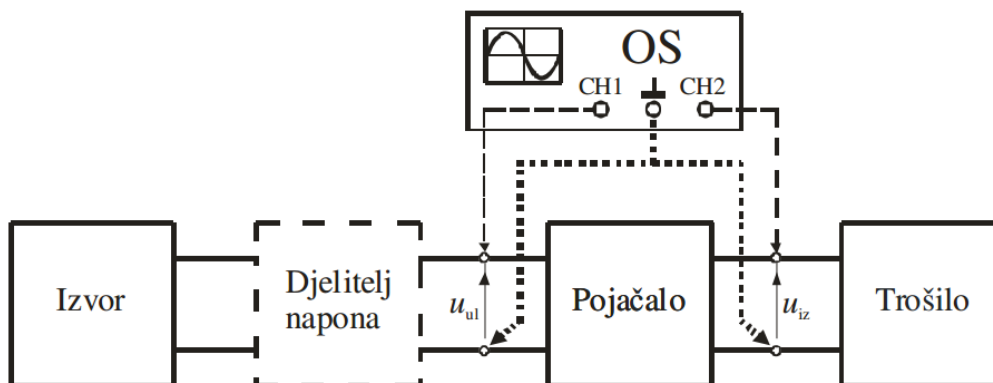
Usporedba mjerenih i analitički dobivenih rezultata statičke radne točke prikazani su u tablici 3.1.

| Naziv parametra | Mjereni rezultati | Analitički rezultati |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| $I_{BQ}$        | 7.63 $\mu$ A      | 7.78 $\mu$ A         |
| $I_{CQ}$        | 2.58 mA           | 2.64 mA              |
| $U_{CEQ}$       | 6.69 V            | 6.432 V              |
| $U_{BEQ}$       | 0.65 V            | 0.65 V               |

Tablica 3.1 Mjereni rezultati statičke radne točke

## 3.2 Naponsko pojačanje

Djelitelj napona upotrebljen je samo u slučaju mjerenja pojačala bez povratne veze. Blok shema mjerenja naponskog pojačanja prikazana je na slici 3.2.



Slika 3.2 Blok shema mjerenja naponskog pojačanja

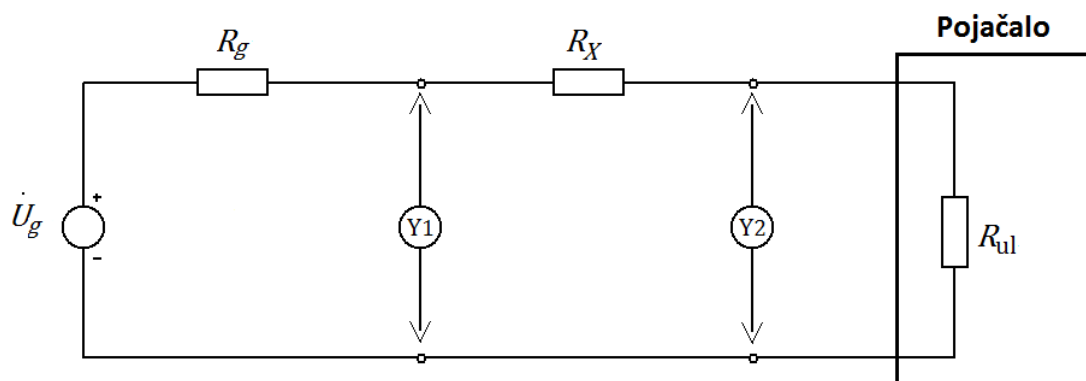
Mjerni rezultati naponskog pojačanja prikazani su u tablici 3.2.

|               | Mjereno $A_V$ | Analitički dobiveno $A_V$ |
|---------------|---------------|---------------------------|
| Potpuna PV    | 6.84          | 6.86                      |
| Djelomična PV | 35.6          | 35.75                     |
| Bez PV        | 274           | 273.7                     |

Tablica 3.2 Rezultati mjerenja naponskog pojačanja

## 3.3 Ulazni otpor

Mjerni spoj prikazan je na slici 3.3 [11]. Ulazni otpor pojačala mjerimo metodom uspoređivanja napona izvora signala  $\dot{U}_g$  i napona  $\dot{U}_{ul}$  na otporniku  $R_x$ . Sa Y1 označeno je mjesto spajanja prvog kanala osciloskopa kojim očitavamo vrijednost napona izvora  $\dot{U}_g$ . Sa Y2 označeno je mjesto spajanja drugog kanala osciloskopa kojim očitavamo vrijednost napona  $\dot{U}_{ul}$  na  $R_x$ .



Slika 3.3 Metoda mjerenja ulaznog otpora pojačala

Izraz za ulazni otpor pojačala je

$$R_{ul} = \frac{\dot{U}_{ul} \cdot R_x}{\dot{U}_g - \dot{U}_{ul}}$$

gdje su

$\dot{U}_g$  – Napon izvora signala.  $\dot{U}_g = 136 \sin \omega t \text{ mV}$

$\dot{U}_{ul}$  – Ulazni napon pojačala

$R_{ul}$  – Ulazni otpor pojačala

$R_x$  – Otpornik poznate vrijednosti koji zajedno s ulaznim otporom pojačala čini djelitelj napona.  $R_x$  se određuje približno očekivanim vrijednostima ulaznog otpora pojačala.  $R_x = 10 \text{ k}\Omega$ .

Mjerenjem ulaznog otpora kod svake vrste povratne veze korišten je najmanji napon kojeg je izvor signala mogao generirati  $\dot{U}_g = 136 \sin \omega t \text{ mV}$ . Smatramo da je taj signal zanemarivog izobličenja, a dovoljno velik da se može izmjeriti, te zato i najpovoljniji.

Frekvencija ulaznog signala tijekom mjerenja je bila 1 kHz. To je standardna frekvencija za audio ispitivanje.

Mjerni rezultati ulaznog otpora prikazani su u tablici 3.3.

|               | Mjereni $R_{ul}$ [kΩ] | Analitički dobiven $R_{ul}$ [kΩ] |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| Potpuna PV    | 12.22                 | 12.33                            |
| Djelomična PV | 9.44                  | 9.41                             |
| Bez PV        | 3.20                  | 3.13                             |

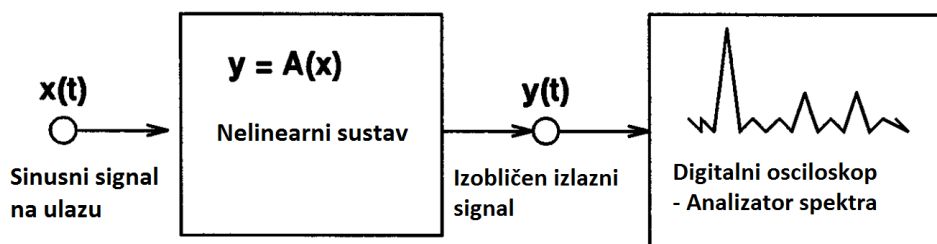
Tablica 3.3 Rezultati mjerenja ulaznog otpora

### 3.4 Harmoničko izobličenje

Postoji više metoda mjerenja harmoničkog izobličenja među kojima su klasična u kojoj se koriste srednjepropusni filter, metoda spektralne analize gdje se koristi digitalni osciloskop te DSP metoda. Budući da smo u mogućnosti služiti se samo digitalnim osciloskopom mjerit će se THD metodom spektralne analize.

#### Metoda spektralne analize

Blok shema mjerenja prikazana je na slici 3.3



Slika 3.4 Blok shema mjerenja THD-a metodom spektralne analize

Analizator spektra digitalizira izobličen izlazni signal A/D pretvorbom i sprema uzorke u memoriju. Sa spremljenim uzorcima obavlja se brza Fourierova transformacija (FFT) čije rezultate očitavamo s ekrana digitalnog osciloskopa.

Očitavanja vrijednosti amplituda harmoničkih komponenti u frekvencijskom spektru izobličenog signala  $y(t)$  prikazana su u decibelima. Vrijednosti u decibelima, očitane sa ekrana osciloskopa pretvaraju u linearne vrijednosti, tj. amplitude Fourierovih koeficijenata izrazom

$$a_i = 10^{D(n)/20}$$

gdje je  $D(n)$  vrijednost  $n$ -tog harmonika u odnosu na osnovni harmonik u decibelima. Dobivene vrijednosti se uvrštavaju u izraz za THD (8).

#### Harmoničko izobličenje pojačala u spoju zajedničkog emitera

Maksimalna snaga je ona na kojoj nastupa „rezanje“ valnog oblika izlaznog napona i u tablicama je označena sa 100 %. Izraz za maksimalnu snagu je

$$P_M = \frac{U_{iz,M}^2}{R_T}$$

Maksimalni izlazni napon  $U_{iz,M}$  je efektivne vrijednosti.

Za mjerenje harmoničkog izobličenja upotrebljen je raspon od 10-100% maksimalne snage jer su to stvarne vrijednosti signala.

Polja u tablicama ispunjena nulama su područja gdje nije bilo mjerljivih izobličenja.



a) Potpuna povratna veza

Harmoničko izobličenje pojačala s potpunom povratnom vezom zamjetno je tek kad nastupi „rezanje“. Rezultati mjerenja su prikazani u tablici 3.4

| Izlazna snaga [%] | 10 | 25 | 50 | 75 | 100   |
|-------------------|----|----|----|----|-------|
| D(2) [dB]         | 0  | 0  | 0  | 0  | -33.1 |
| D(3) [dB]         | 0  | 0  | 0  | 0  | -38.9 |

Tablica 3.4 Rezultati mjerenja harmoničkog izobličenja pojačala s potpunom povratnom vezom

-  $U_{iz,M} = 5.8 \text{ V}; P_M = 0.78 \text{ mW}$

b) Djelomična povratna veza

Veća harmonička izobličenja kod pojačala s djelomičnom povratnom vezom nastupaju tek za 75% maksimalne snage trošila dok je na manjim razinama mjerljiv jedino drugi harmonik. Rezultati mjerenja su prikazani u tablici 3.5

| Izlazna snaga [%] | 10 | 25    | 50  | 75    | 100   |
|-------------------|----|-------|-----|-------|-------|
| D(2) [dB]         | 0  | -33.4 | -33 | -32.3 | -31.8 |
| D(3) [dB]         | 0  | 0     | 0   | -38.9 | -38.7 |

Tablica 3.5 Rezultati mjerenja harmoničkog izobličenja pojačala s djelomičnom povratnom vezom

-  $U_{iz,M} = 6.08 \text{ V}; P_M = 0.88 \text{ mW}$

c) Bez povratne veze

Kod pojačala bez povratne veze harmonička su izobličenja prisutna od početka mjerenja. Rezultati mjerenja su prikazani u tablici 3.6

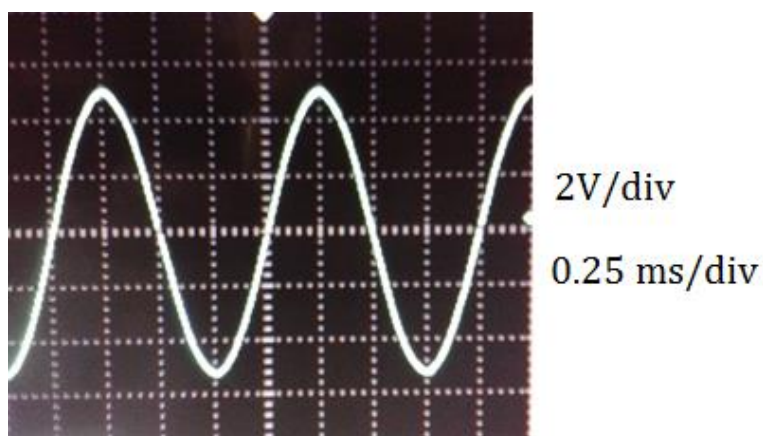
| Izlazna snaga [%] | 10    | 25    | 50    | 75    | 100   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D(2) [dB]         | -30.0 | -25.2 | -21.6 | -19.6 | -18.4 |
| D(3) [dB]         | 0     | 0     | 0     | 0     | -38.3 |
| D(4) [dB]         | 0     | 0     | 0     | 0     | -39.5 |

Tablica 3.6 Rezultati mjerenja harmoničkog izobličenja pojačala bez povratne veze

-  $U_{iz,M} = 5.8 \text{ V}; P_M = 0.78 \text{ mW}$

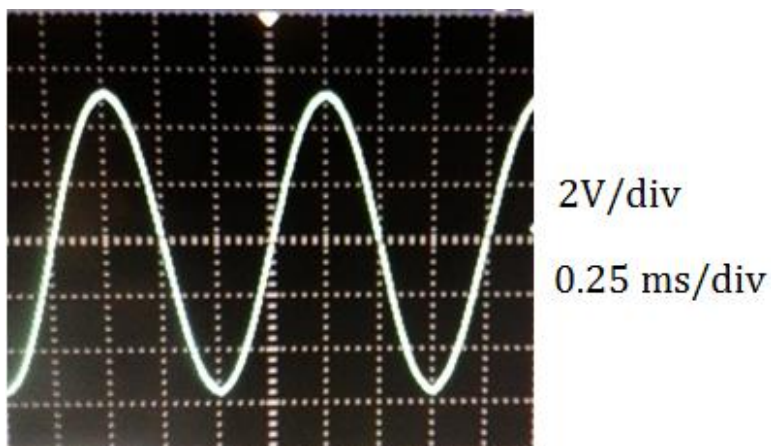
Izmjerena izobličenja u odnosu na jakost povratne veze mogu se prikazati slikama mjerenja za 75 % od maks. snage trošila.

Pojačalo s potpunom povratnom vezom nema vidljivih izobličenja za 75 % snage trošila, slika 3.5



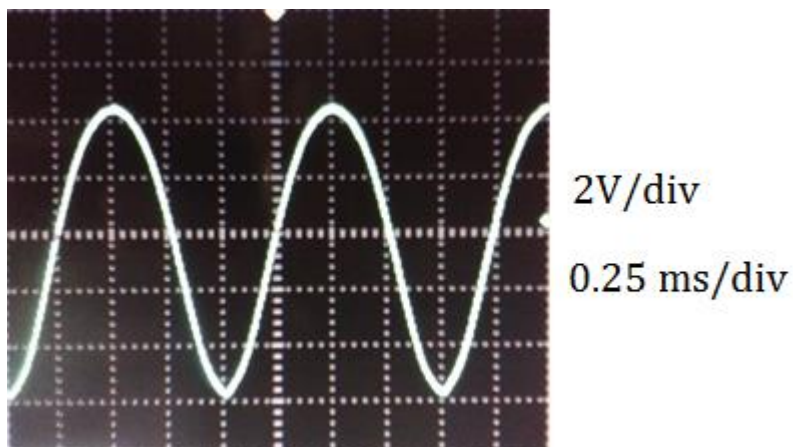
**Slika 3.5 Bez vidljivih izobličenja valnog oblika pojačala s potpunom PV za 75 % snage trošila**

Kod pojačala s djelomičnom povratnom vezom može se uočiti izobličenje. Donja poluperioda ima veću amplitudu od gornje za 0.4 V, slika 3.6.



**Slika 3.6 Izobličenje valnog oblika pojačala s djelomičnom PV za 75 % snage trošila**

Kod pojačala bez povratne veze harmoničko izobličenje je najizraženije. Donja poluperioda je sužena i ima veću amplitudu od gornje za 1.8 V, slika 3.7.



**Slika 3.7 Izobličenje valnog oblika pojačala bez PV za 75 % snage trošila**

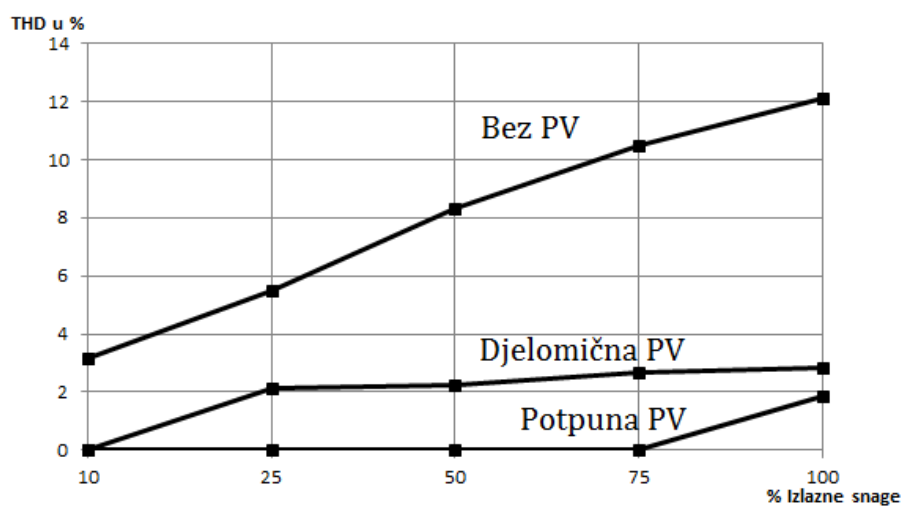
d) Ukupno harmoničko izobličenje

Rezultati ukupnog harmoničkog izobličenja dobiveni su uvrštenjem izmjerenih odnosa harmonika u izraz za THD (8) te prikazani u tablici 3.5.

| Izlazna snaga [%] | Potpuna PV | Djelomična PV | Bez PV |
|-------------------|------------|---------------|--------|
| 10                | 0          | 0             | 3.16   |
| 25                | 0          | 2.14          | 5.50   |
| 50                | 0          | 2.24          | 8.32   |
| 75                | 0          | 2.68          | 10.47  |
| 100               | 1.85       | 2.82          | 12.13  |

Tablica 3.5 Rezultati ukupnog harmoničkog izobličenja (THD)

Rezultati mjerenja ukupnog harmoničkog izobličenja mogu se prikazati grafički, slika 3.8



Slika 3.8 Prikaz ukupnog harmoničkog izobličenja

## 4. Komentar

Mjerenjima su uspoređeni i potvrđeni rezultati dobiveni statičkom i dinamičkom analizom. Rezultati pokazuju da se povećanjem jakosti negativne povratne veze, koju čini emitterski otpornik, smanjuje izobličenje izlaznog signala i tako utječe na kvalitetu pojačala. Utjecaj različitih negativnih povratnih veza na izobličenje prikazan je valnim oblicima triju izlaznih napona na 75% maksimalne snage trošila. Izobličenje je uočljivo kao različit odnos amplituda poluperioda koji prate razna izobličenja valnog oblika. Smanjenje izobličenja kao negativni efekt ima smanjenje naponskog pojačanja. Mjerenjem se pokazalo da se i ulazni otpor pojačala mijenja ovisno o vrsti povratne veze. Što je djelovanje strujne serijske negativne povratne veze jače, ulazni otpor pojačala je veći.

## 5. Zaključak

Upotrebom obaju metoda dinamičke analize dolazi se do rezultata zadovoljavajuće tehničke točnosti. Pokazano je da se metodom povratne veze, uz uvjet da je ostvarena jaka negativna povratna veza, može doći do točnih rezultata bez poznavanja karakteristika tranzistora. Analitički postupak za određivanje harmoničkog izobličenja nije obavljen zbog svoje složenosti. Za harmonička izobličenja predviđanja potvrđena mjerenjem. Iako je obrađeni sklop vrlo jednostavan, upotrebljene metode i mjerenja mogu poslužiti kao uvod u analizu budućih pojačala drugačije i složenije građe.

## 6. Literatura

- [1] Šarčević, Antun: **Elektroničke komponente i analogni sklopovi**, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, 1996
- [2] Jelaković, Tihomil: **Tranzistorska audiopojčala**, Školska knjiga, Zagreb, 1991
- [3] Butković, Željko: **Elektronika 2**, FER, Zagreb, 2011
- [4] M. Toner. G. W. Roberts: **Distortion measurement**, CRC & IEEE Press. Springer-Verlag GmbH & Co., Heidelberg, 1999
- [5] Li, Xiangming: **Modeling and Measurement of the Differential Resistance and Ideality Factors in Heterostructure**. Graduate Faculty of North Carolina State University, Raleigh, 2008
- [6] A. Sedra. K. Smith: **Microelectronic Circuits**, Oxford University Press, 2009.
- [7] Flegar, Ivan: **Teorija mreža: Bilješke s predavanja**, Elektrotehnički fakultet Osijek, Osijek, 2001

### Internet

- [8] Lin, Dalton: **BJTs** ; nastavni materijal -  
<http://www.csie.ntpu.edu.tw/~dalton/course/microelectronics/ch5.pdf>
- [9] Đurek, Ivan: **Vježbe iz audiotehnike** -  
[https://www.fer.unizg.hr/\\_download/repository/Vjezba\\_1\\_-\\_Izoblicenja.pdf](https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Vjezba_1_-_Izoblicenja.pdf)
- [10] Sharer L., Deborah: **Feedback Amplifiers** - <https://coefs.uncc.edu/dlsharer/files/2012/04/l3.pdf>
- [11] Zakaria, Zahriladha: **Common-emitter transistor amplifier** ; laboratorijske vježbe -  
[http://bene2153.mazran.com/downloads/lab/lab1\\_BENE2153.pdf](http://bene2153.mazran.com/downloads/lab/lab1_BENE2153.pdf)
- [12] Witte, Robert: **Resistance measurement** - <http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/209>
- [13] Stojanović, Željko: **Domaće zadaće i riješeni ispiti iz analognih sklopova** -  
<http://nastava.tvz.hr/~zstojanovic/>